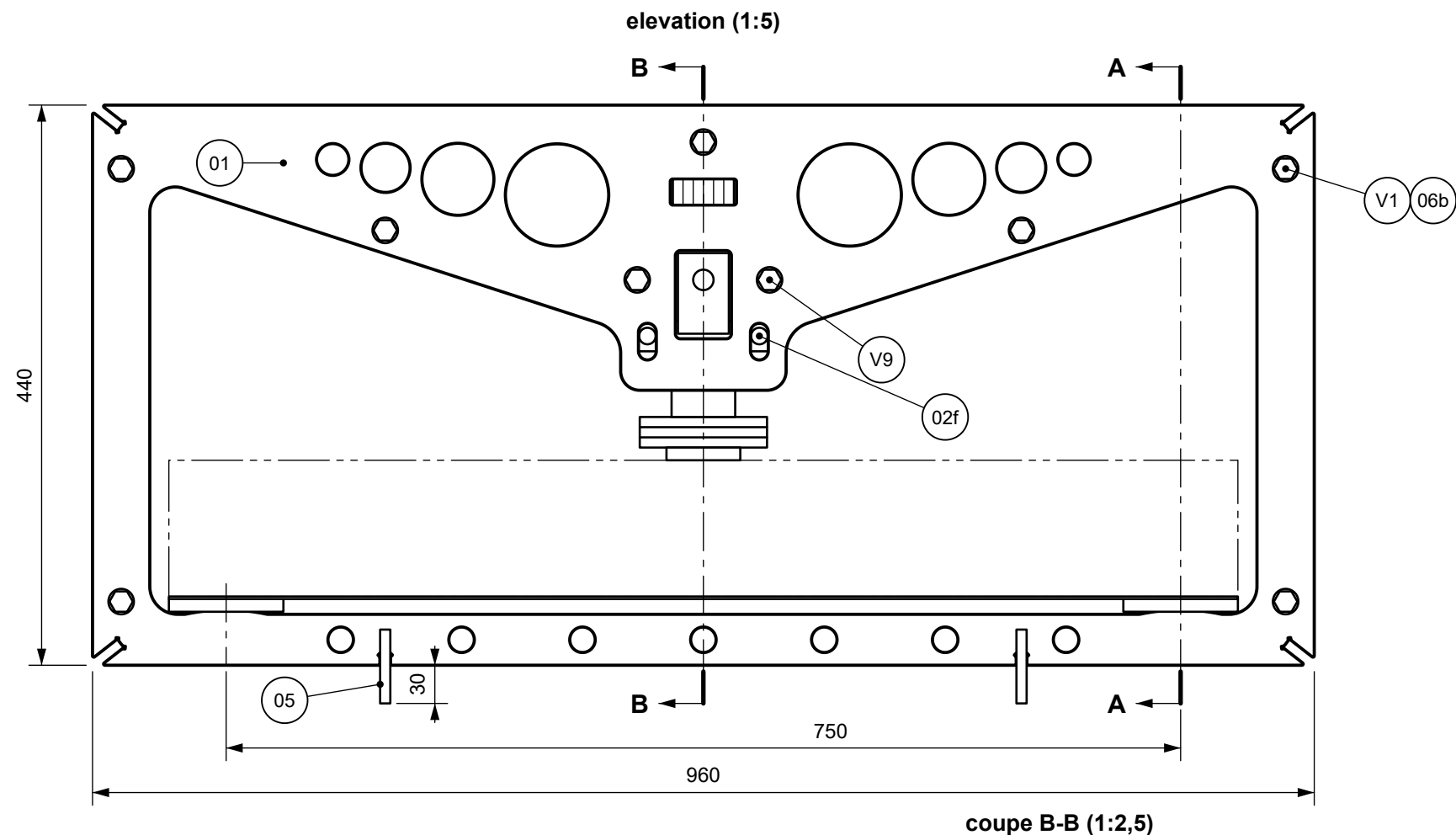
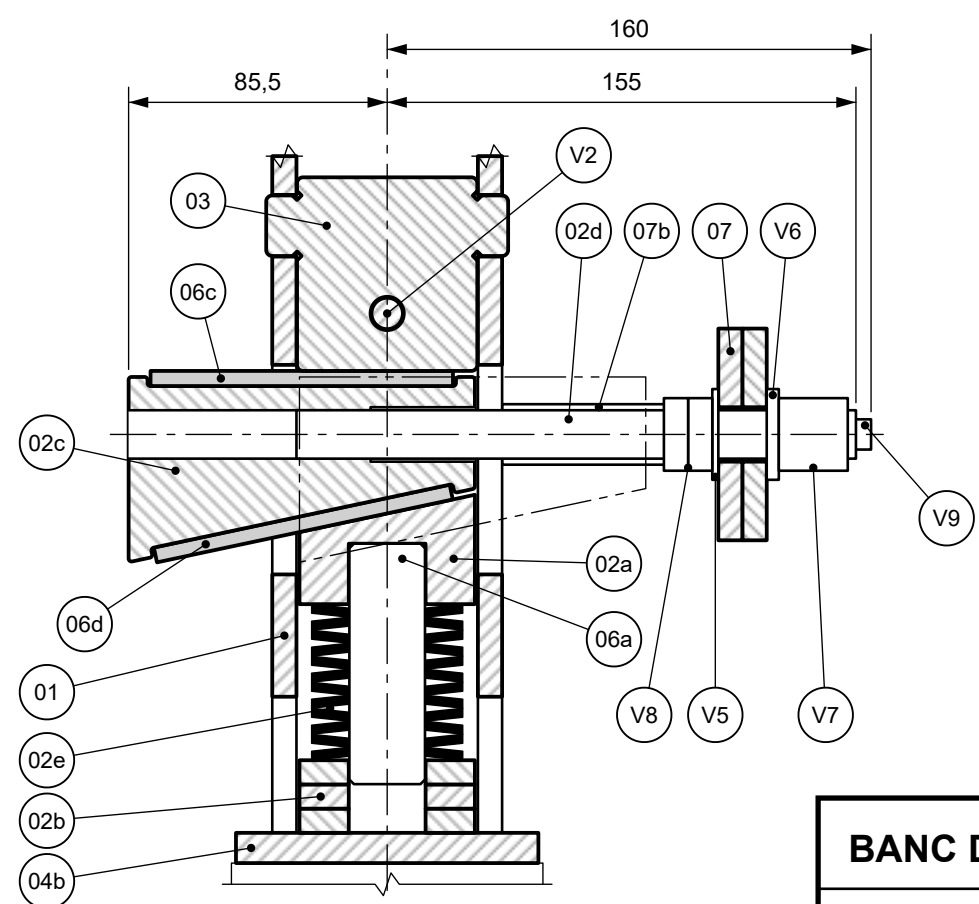
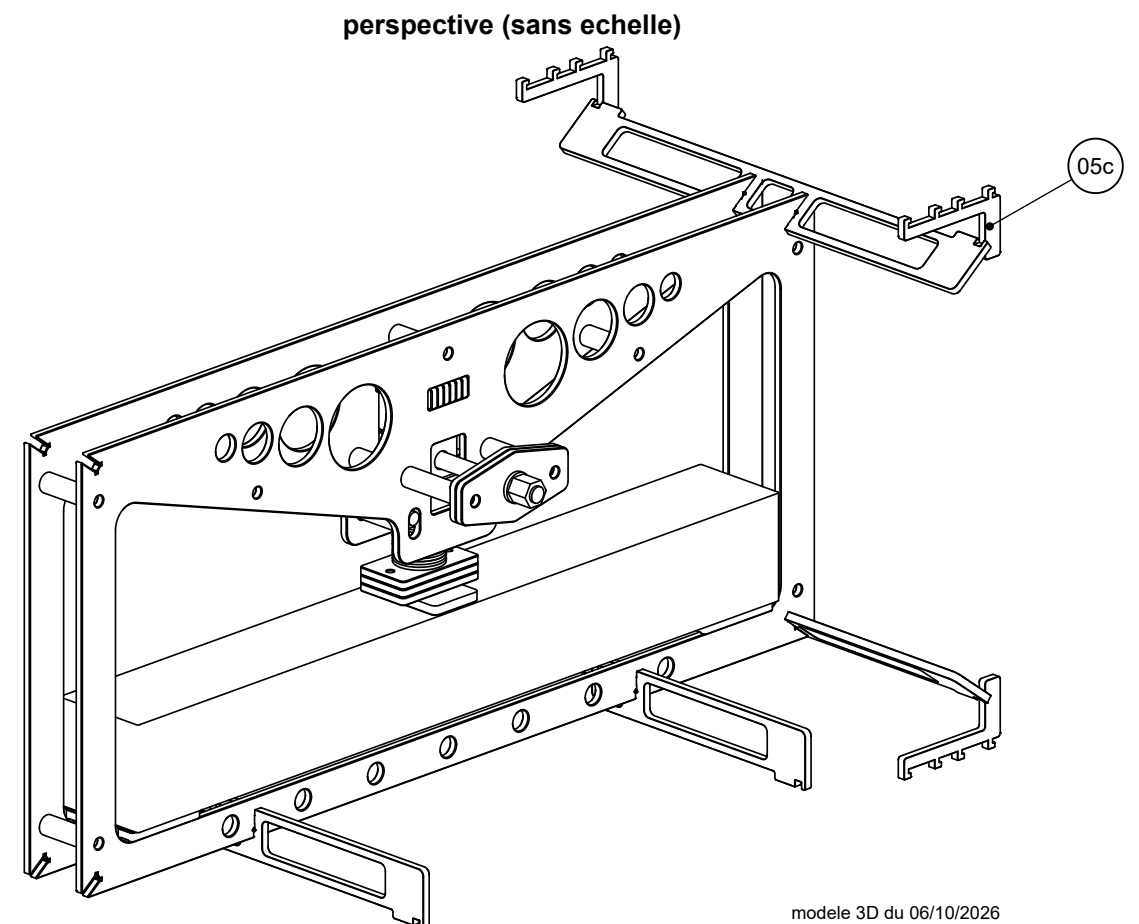




Les flancs portent SOUS les plats colles :
la face laterale de la poutre reste degaee.
Pieds 05, au-dela du plan, non figures.



Le coin AVANCE VERS LA CHAPE en chargeant ; repousse vers son bout epais, il TIRE la tige vers l interieur :
la tete appuie, par la butee a aiguilles, sur la face exterieure des 2 platines ; monte a l envers, la tige ne retiendrait rien.
Douille sur la tete : 99,2 mm devant le bout de tige dans l etuve de 528,4, 10 de marge pour le decentrage du cadre.
En trait mixte a deux tirets, le coin 02c en fin de course : 56,5 depuis le repos.



Pieds couches, pieds en V et crochets d etuve figures ensemble :
debout, les pieds couches restent sur la paillasse.

modele 3D du 06/10/2026

NIVEAUX (z depuis le chant bas des flancs)			
rep.	piece	z bas	z haut
03	traverse, 6 plaques	323,7	387,7
06c	plaque de frottement haute	318,7	323,7
02c	coin au repos, a y = 0	281,7	318,7
06d	plaque de frottement basse, y = 0	276,6	281,7
02a	coulisseau, a y = 0	246,6	276,6
06a	tourillon	187,1	266,6
02e	pile Belleville libre (+ cales V4)	195	246,6
02b	poussoir, 3 plateaux visses (V3)	171	195
04b	patin de charge	161	171
-	poutrelle (eprouvette)	54	161
04c	plats colles	52	54
04a	patins d appui, x = +/- 375	42	52
02d	tige M16 : axe	302,7	

Flexion 3 points, portee 750, capacite 12 kN.
Eprouvette : poutrelle 103 x 107 x 840, en trait mixte a deux tirets.
Pile Belleville, 12 rondelles EN 16983 A50 : 18,5 kN a plat, course 15,6 mm.
Lecture de charge : 9,65 mm de coulisseau a 12 kN.
Reglage par coin acier a 12 deg et tige M16 normale aux flancs :
0,425 mm de coulisseau et environ 549 N par tour de tige.
Hors tout couche sur pieds : 960 x 518,4 x 470 (x, y, z) ; flancs 76.
Debout dans l etuve : 969,5 de haut, 458,6 x 518,4 en plan ; etuve 538 x 528,4 x 1400.
Masse du cadre 34,4 kg. Reperes : NOMENCLATURE.md (Vn : visserie).

BANC DE FLEXION - ENSEMBLE

rep. 00

indice B
05/10/2026

matiere
voir nomenclature

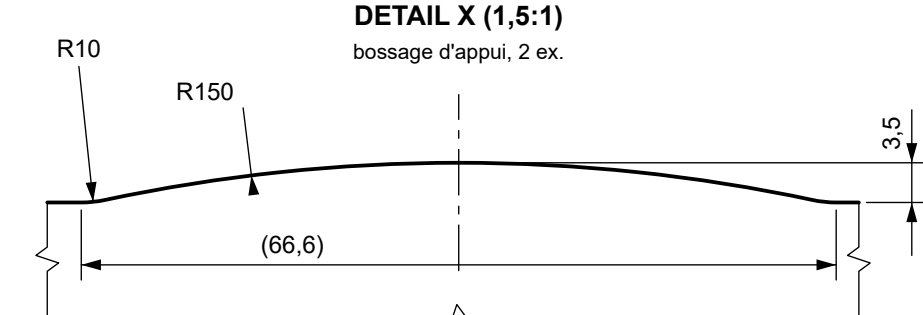
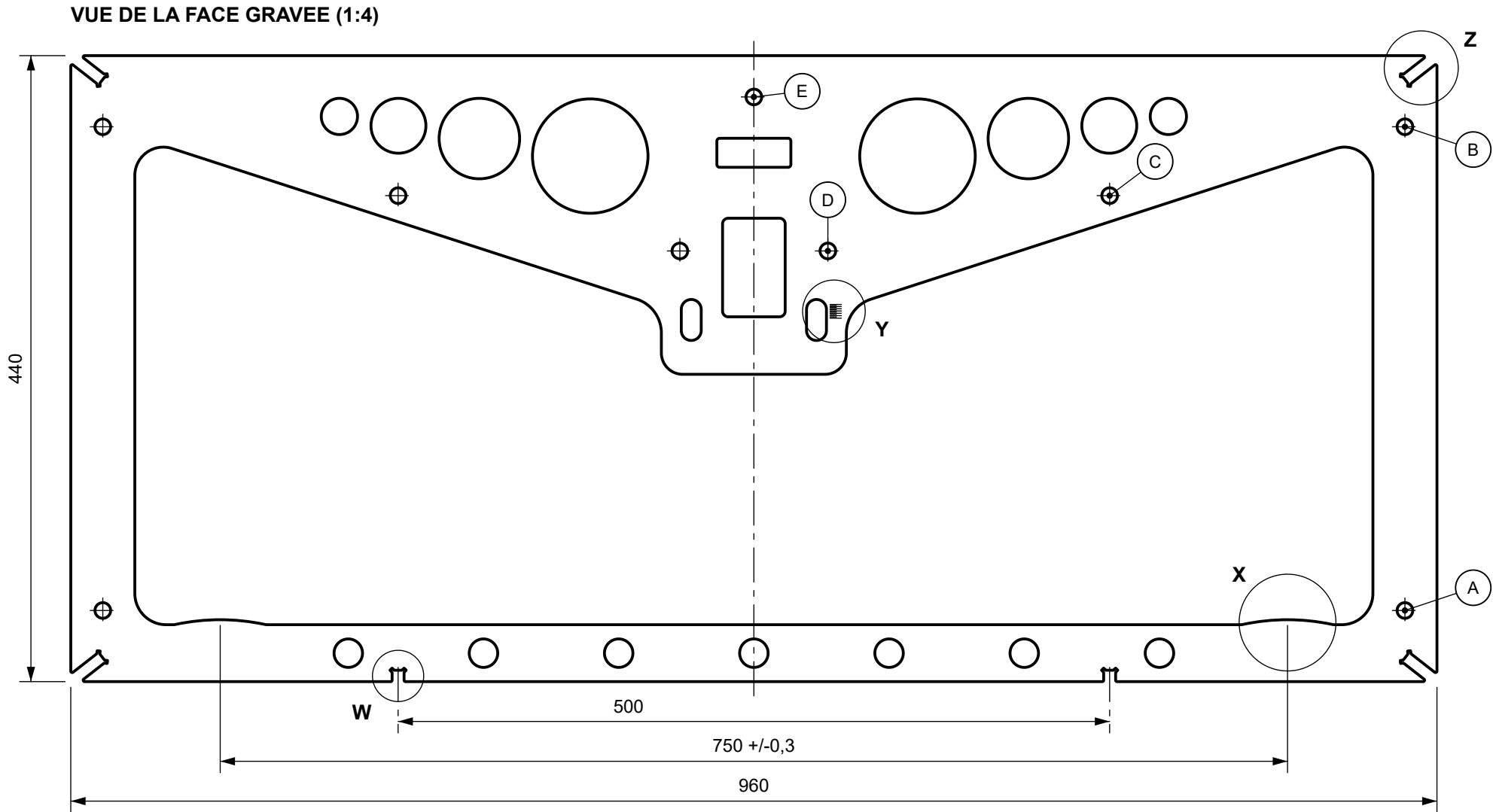
brut
-

quantite
1

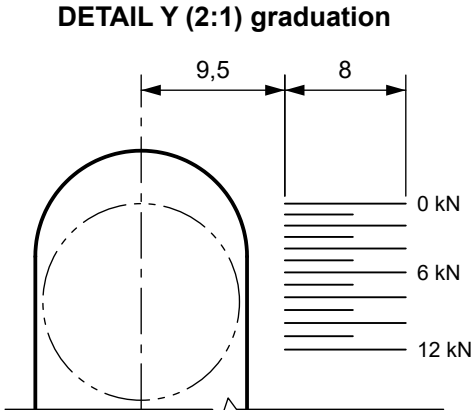
echelle
1:5 sauf indication

cotes en mm
tol. generale ISO 2768-m

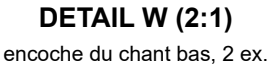
banc de flexion
poutrelle 103x107x840



Bombe R150 choisi pour le contact, 3 kN par bossage :
Hertz 339 MPa sur 6,4 portants (8 - 2 x 0,8 d'aretes cassees),
limite 480 MPa (patin S355 a 150 C), coefficient 1,42.



Traits graves, sans chiffres,
de 4,5 aux kN impairs.
Zero : tangente haute de la
tete de guide (trait mixte),
pile libre, Z 265,10.
Z de chaque trait : tableau
GRADUATION.



PERCAGES (X depuis l'axe, Z depuis le chant bas)

rep	nb	X	Z	diam	fonction
A	2	+/-457,5	50	11	entretoise basse
B	2	+/-457,5	390	11	entretoise haute
C	2	+/-250	341,6	11	entretoise de bielle
D	2	+/-52	302,7	11	entretoise et tirant de chape
E	1	0	411	11	entretoise de sommet

AJOURS (meme origine)

nb	X	Z	diam
2	+/-115	369,4	81,2
2	+/-192,9	381,7	56,6
2	+/-249,8	390,7	38,6
2	+/-291,3	397,3	25,5
1	0	20	20
2	+/-95	20	20
2	+/-190	20	20
2	+/-285	20	20

GRADUATION (detail Y)

kN	Z	kN	Z
0	265,10	7	259,74
1	264,38	8	258,91
2	263,65	9	258,07
3	262,90	10	257,21
4	262,13	11	256,33
5	261,35	12	255,45
6	260,55		

FENETRE (sommets en coins vifs fictifs)

sommet	nb	X	Z	conge
angle bas	2	+/-435	40	R22
tete de montant	2	+/-435	383,2	R20
aisselle de noeud	2	+/-65	263,2	R25
angle bas du noeud	2	+/-65	216	R15

Sommets relies par des droites ; arete de bielle a 17,97 deg ;
bossages d'appui : cote 750 et detail X.

DECOUPES INTERIEURES (X de l'axe de la decoupe)

decoupe	nb	X	Z bas a haut	largeur	angles
fente du coin	1	0	256,4 a 325,7	44	R4
lumiere oblongue	2	+/-44	239,8 a 268,6	14	R7
mortaise de traverse	1	0	361,5 a 381,9	52	R2

Decoupe et gravure laser d'apres flanc.dxf : calque DECOUPE coupe, GRAVURE marque sans traverser (detail Y).

Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.

Encoches et mortaise taillees sur la tole S355 REELLE des pieds et de la traverse (EP_TOLE_REELLE_S355 = 8) : encoches 8,4 = tole + jeu 0,4 ;
mortaise 52 = 6 x tole + jeu 4.

Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

Aretes cassees 0,8 x 45 deg deux faces, bossages compris (non repris), puis microbillage et brunissage noir mat.

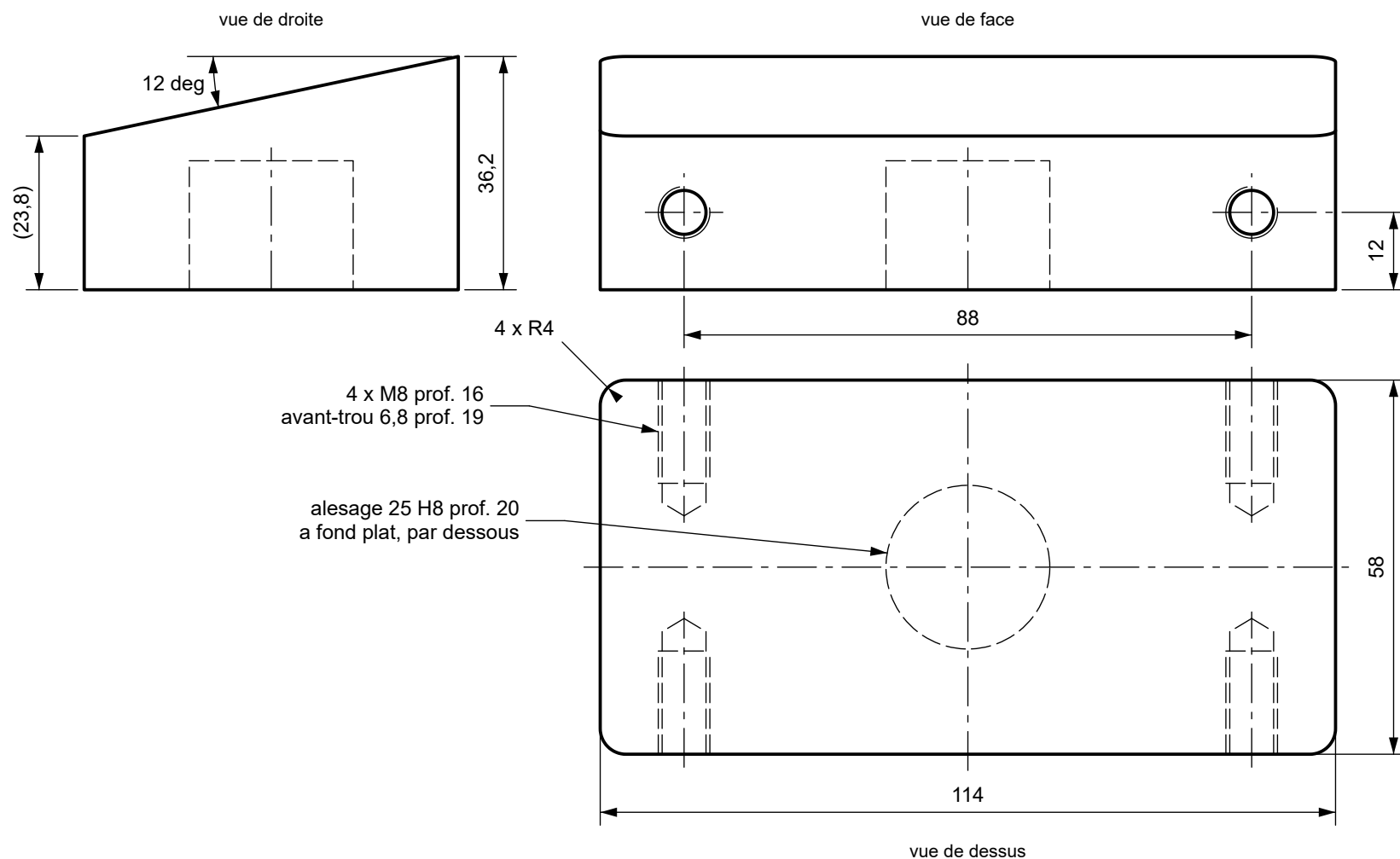
Contour symetrique en X, graduation d'un seul cote : deux flancs identiques, face gravee a l'exterieur ;
le second, tourne de 180 deg autour de Z, a sa graduation le long de la lumiere -X.

Planeite 0,5 sur 960, ne pas redresser a chaud ; sommets des bossages coplanaires a 0,3.

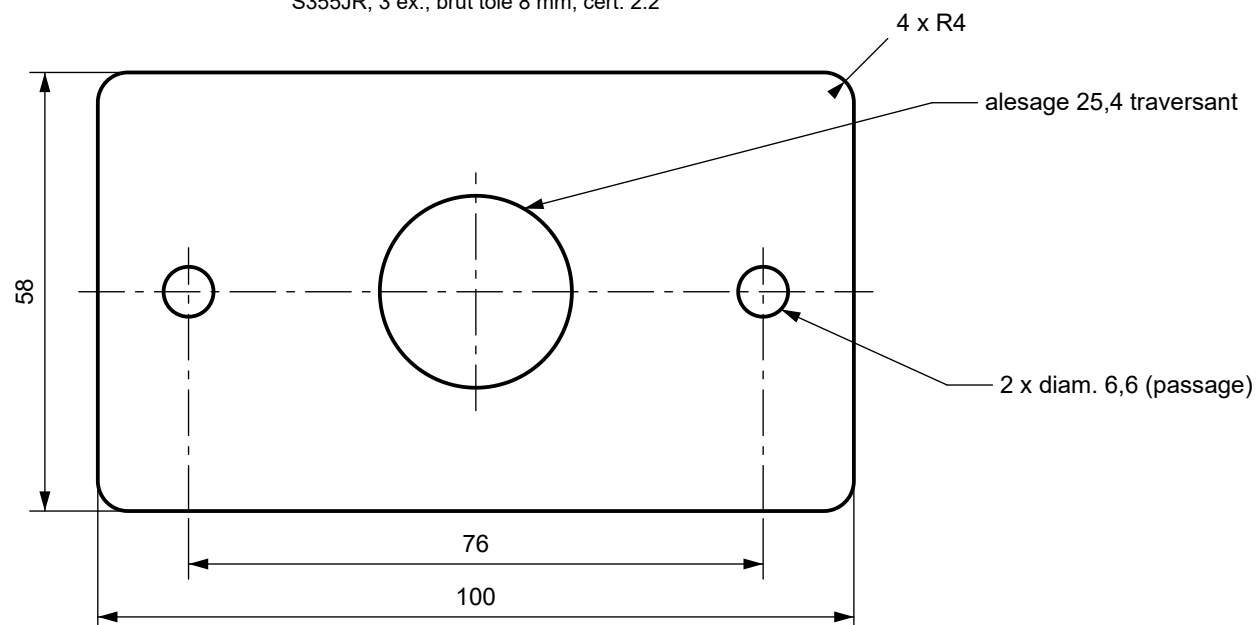
Huile de brunissage essuyee avant la 1re chauffe ; graduation repasee en peinture blanche HT. Masse : 10,2 kg.

FLANC EN TREILLIS		rep. 01	indice B 05/10/2026
matiere 42CrMo4 +A	brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430	quantite 2	
echelle 1:4 - details 1,5:1 et 2:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

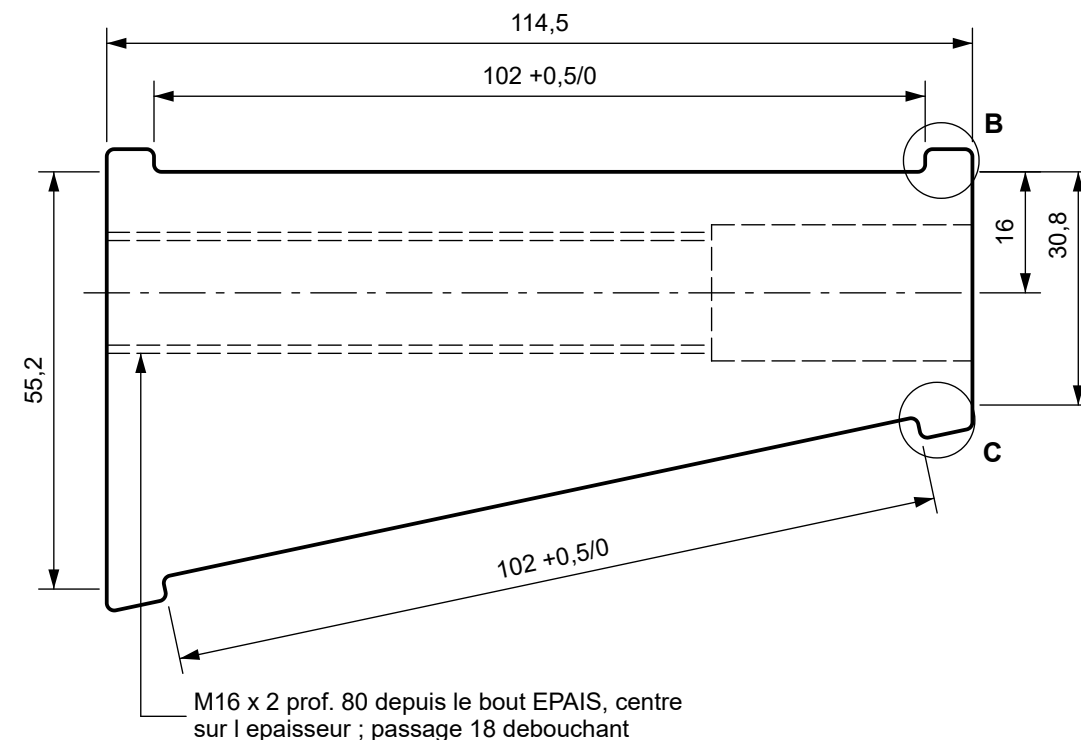
S355JR, 1 ex., brut plat 65 x 40, L 120 (fini 58 x 36,2 x 114)



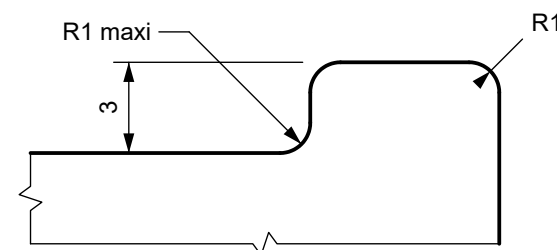
S355JR, 3 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2



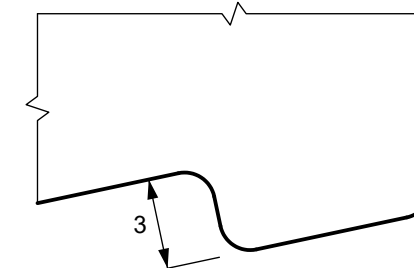
C45, 1 ex., brut plat 65 x 45, L 120 (fini 61 x 40 x 114,5)



rebords du dessus, 2 ex.
largeur (6,25) ; pied : angle de fraise, R1 maxi



rebords du dessous, 2 ex.
largeur (7,36) en projection ; pied R1 maxi comme B



Arêtes vives non cotées cassées 0,8 x 45 deg.

02a : pente fraisee Ra 1,6, planeite 0,05 (la plaque basse 06d y glisse) ; bord EPAIS (36,2) cote chape.

02c : logements centres sur la longueur, sieges plans a 0,05 ; 55,2, 30,8 et 16 depuis les plans des sieges prolonges.

02c : pente du dessous (12 deg, celle du coulisseau) ; faces interieures des rebords du dessous NORMALES a la pente ; angles R1.

02c : plaques du commerce norelem 38 x 100 x 5 (06c, 06d) tenues par les rebords, points de silicone HT.

02c : commande 5,5 kN, couple 9,4 N.m a 12 kN ; un tour de vis : 0,425 mm de coulisseau, environ 549 N.

02c : autobloquant seulement si $\mu > 0,106$: on n'y compte pas, c'est le filet M16 x 2 qui tient la charge

(helice 2,48 deg, frottement 5,28 deg a mu 0,08 : marge x2,13 ; un Tr16x4 tomberait a x0,91, reversible).

02c : flancs du filet a 9,2 MPa ; pate cuivre (haute temperature) dans le taraudage.

02b : 3 plateaux identiques empiles, decoupe laser (poussoir.dxf) ; le patin de charge 04b colle fait fond.

o : plateaux serres en bloc par 2 vis V3 H M6 x 35, TETE EN DESSOUS, rondelle et ecrou au dessus, 8 N.m.

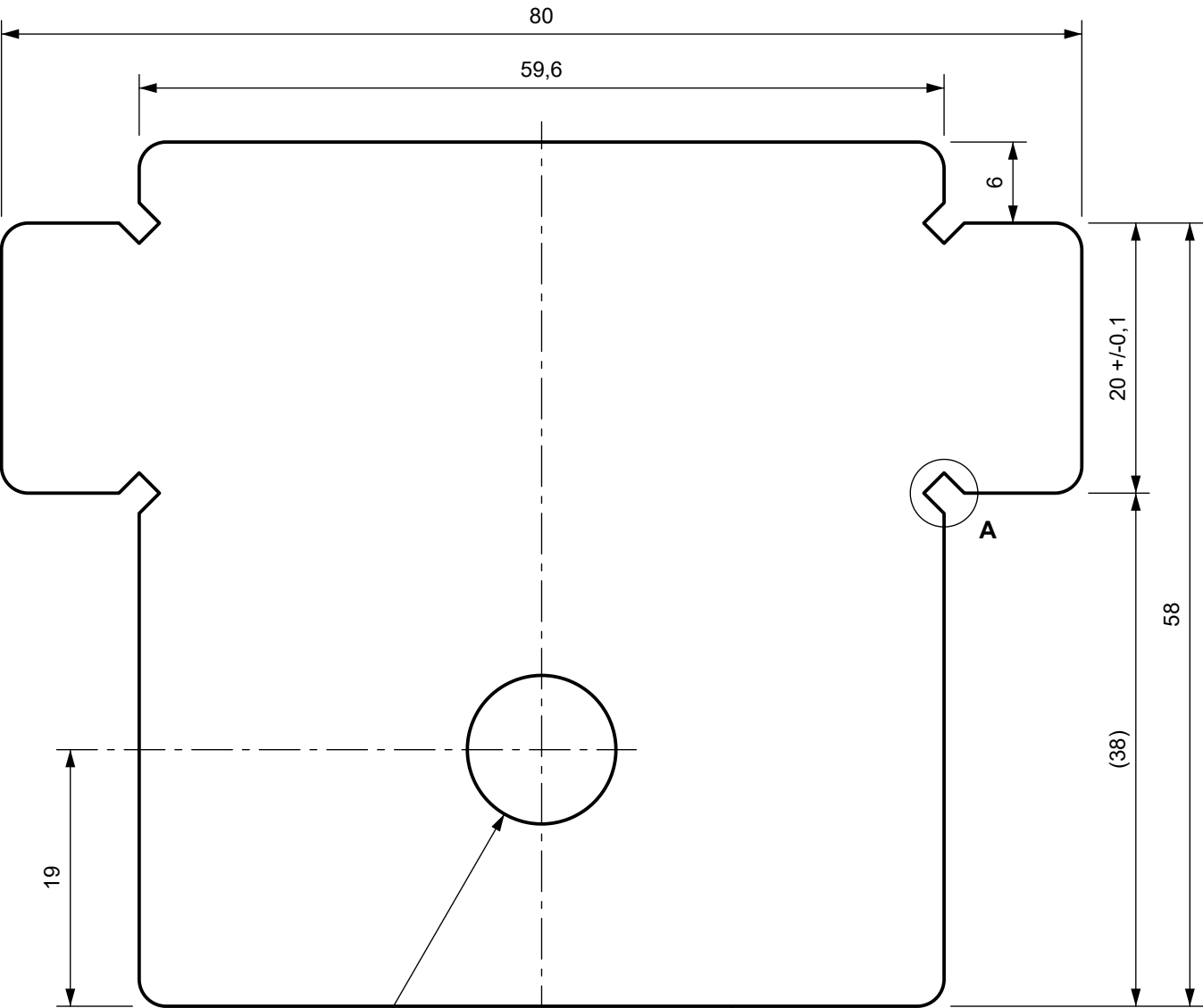
SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

COULISSEAU, COIN ET POUSSOIR		rep. 02	indice B 05/10/2026
matiere S355JR / S355JR / C45	brut voir sous les titres	quantite 1 + 3 + 1 (02a, 02b, 02c)	
echelle 1:1 - details 4:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

03 PLAQUE DE TRAVERSE, VUE SELON X (2:1)

ep. 8, 6 plaques identiques serrees en paquet

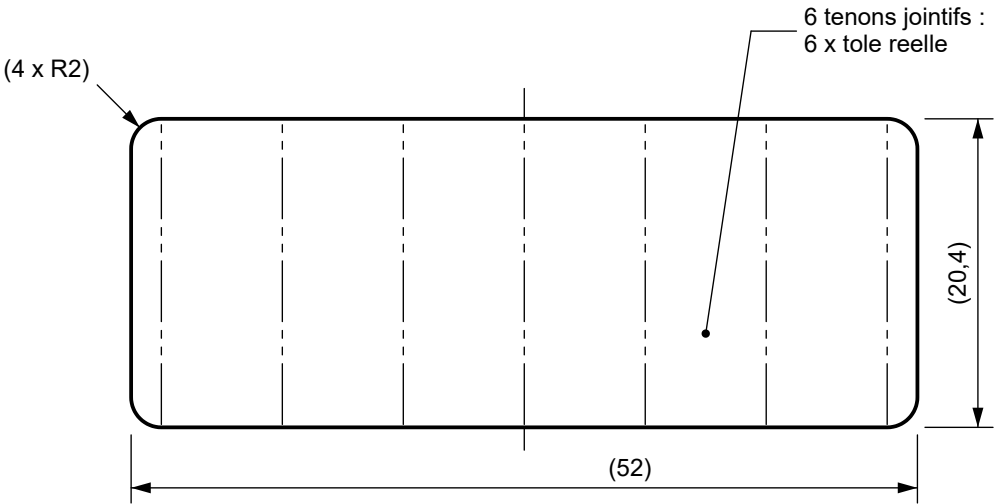


diam. 11 : passage du tirant V2

chant FRAISE EN PAQUET : plan de glissement

MORTAISE DU FLANC (rep. 01) ET PAQUET DE TENONS, VUE SELON Y (2:1)

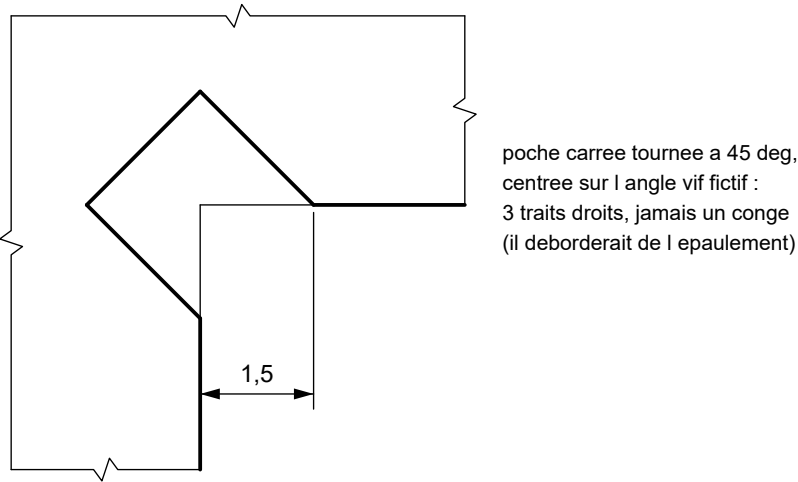
vue de reference : la mortaise est definie planche 01 (tableau DECOUPES INTERIEURES)



Largeur = 6 x tole S355 REELLE + 2 x R2 (EP_TOLE_REELLE_S355, MESUREE) : l arete droite porte sur toute la largeur du paquet.

DETAIL A (10:1)

pied de tenon, 4 par plaque (ici en bas a droite)



Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204 ; chant fraise frottant sur le bronze-graphite : admis a 7,7 MPa et a cette vitesse.
Decoupe laser d apres traverse.dxf (calque DECOUPE) : le DXF est le BRUT, chant du bas descendu de 1 (65 de haut au lieu de 64).
CHANT DU BAS FRAISE EN PAQUET : les 6 plaques serrees sur le tirant V2, paquet retourne et pose sur les faces HAUTES des 12 tenons (2 cales de plus de 6 sous les tenons, la coiffe passe entre), fraise a 58 de ces faces.
Chant fraise : planeite 0,05 sur le paquet, Ra 1,6 ; c est le plan de glissement de la plaque de bronze 06c, sans rectification.
Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces APRES le fraisage (rainure en V de 1,6 a chaque joint, reserve de graisse), puis paquet resserre sur V2, chants fraises poses sur un marbre.
Angles du contour non cotes : R2 ; pieds de tenon : detail A.
Les tenons portent par leur face HAUTE sur l arete superieure de la mortaise du flanc : pas de vis de traverse.

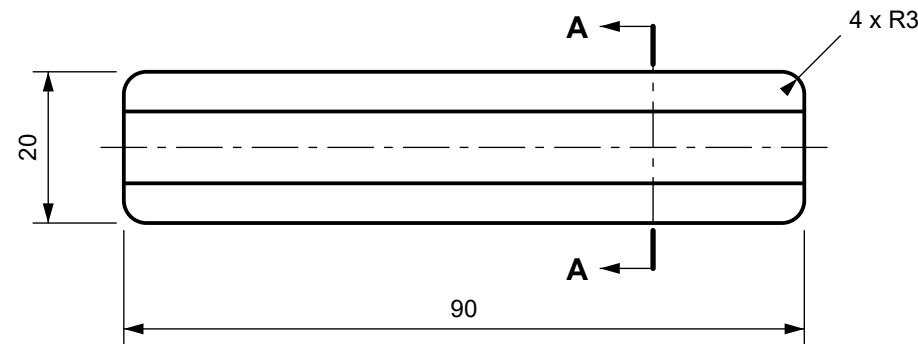
Sous 12 kN (verification de dimensionnement) :

- matage du tenon sur l arete de mortaise : 26,5 MPa sur 38,4 x 5,9 par flanc (aretes cassees et degagement deduits) ;
 - racine de tenon : 11,5 MPa sur 17 nets ; plaque (64 de haut, percee de 11, appuis a 68,5) : 7,6 MPa, majorant ;
 - bronze 06c : 7,7 MPa sur 30 nets (5 joints dans ses 38) ; Re du S355JR a 150 C : 300 MPa.
- MONTAGE : serrer le paquet sur V2, engager les tenons dans un flanc, chants fraises du cote du coin, puis presenter le second flanc.

TRAVERSE - PLAQUES A TENONS		rep. 03	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 8 mm, cert. 2.2	quantite 6 plaques identiques	
echelle 2:1 - detail 10:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

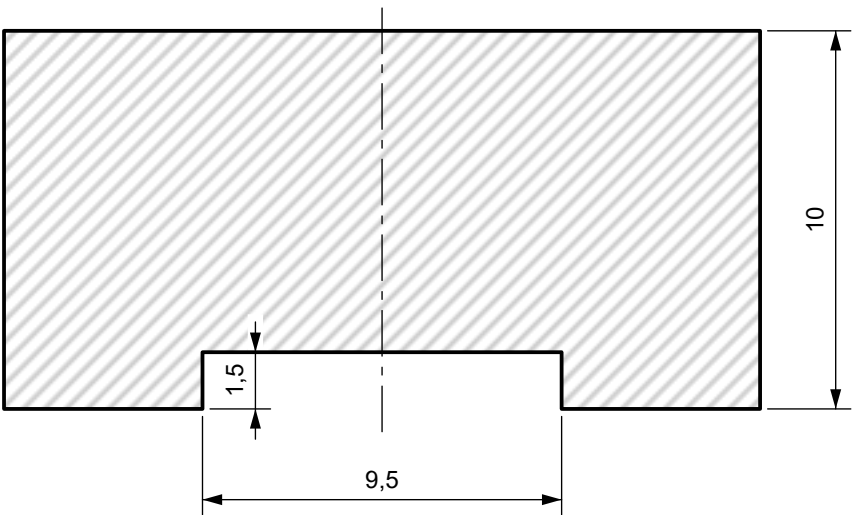
04a PATIN D APPUI RAINURE, VUE DE DESSOUS (1:1)

S355JR, 4 ex., brut tole 10 mm



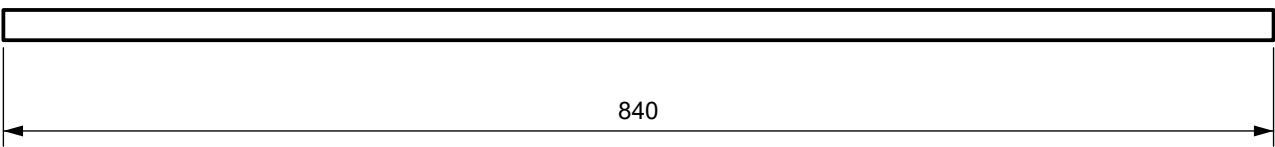
COUPE A-A (5:1)

face collee en haut, rainure cote bossage



04c PLAT DE RENFORT (1:5)

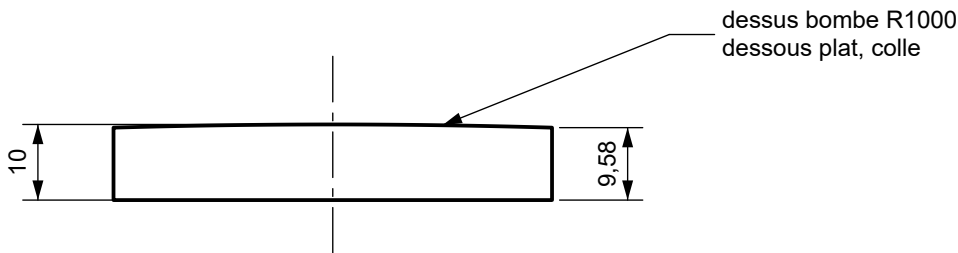
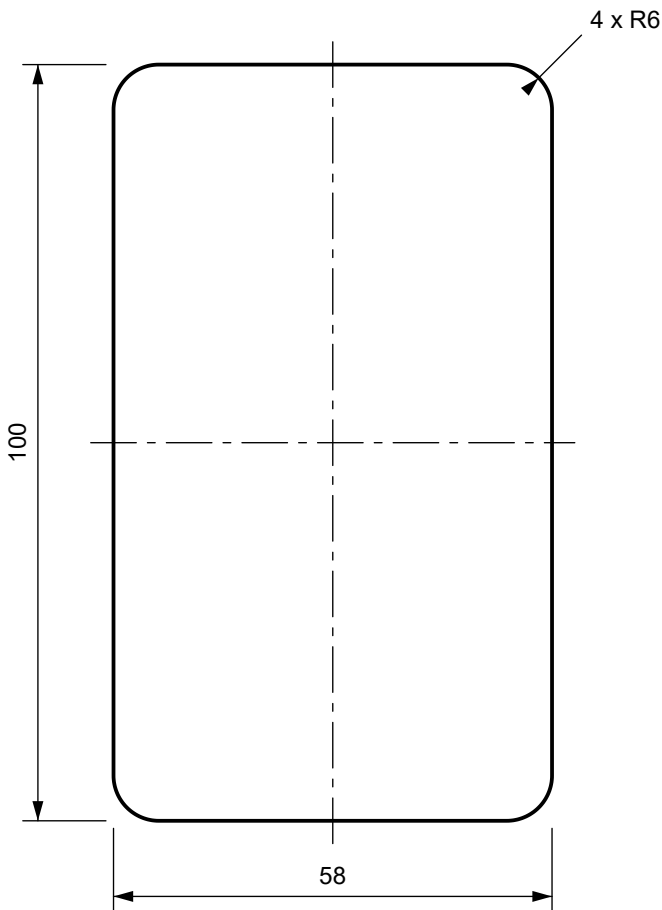
S235, 2 ex., piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs ; pas de DXF



colles sous la poutrelle, un dans l axe de chaque flanc : entraxe 68, centres sur la poutrelle,
bord exterieur a 7,5 du bord de la poutrelle (planche 00, coupe A-A)

04b PATIN DE CHARGE, epaisseur 10 (1:1)

S355JR, 1 ex., brut tole 10 mm



Aretes vives des patins cassees 0,8 x 45 deg ; plat ebavure.

04a : decoupe laser d apres patin_appui.dxf (calque DECOUPE), PUIS rainure fraisee sur toute la longueur de la face d appui.

04a : rainure 9,5 = tole REELLE du flanc (EP_TOLE_REELLE_42 = 8) + 2 x 0,75 de jeu : mesurer la tole 42CrMo4 livree et regenerer ce plan.

04a : le fond de rainure porte le bossage, 3 kN par patin (4 contacts, 2 par appui) : Hertz 339 MPa, limite 480 MPa a 150 C, coefficient 1,42 : S355JR au minimum.

04b : decoupe d apres patin_charge.dxf, SANS TROU, PUIS dessus bombe fraise. Sa longueur 58 laisse passer les tetes des vis du poussoir (02b a 3,5 de ses bouts) ; 2,07 MPa sur le beton a 12 kN.

Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9 (centre au trace), 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).

04a : colle par sa face superieure seulement, contre le plat ; rainure SECHE sur le bossage, qui doit y basculer.

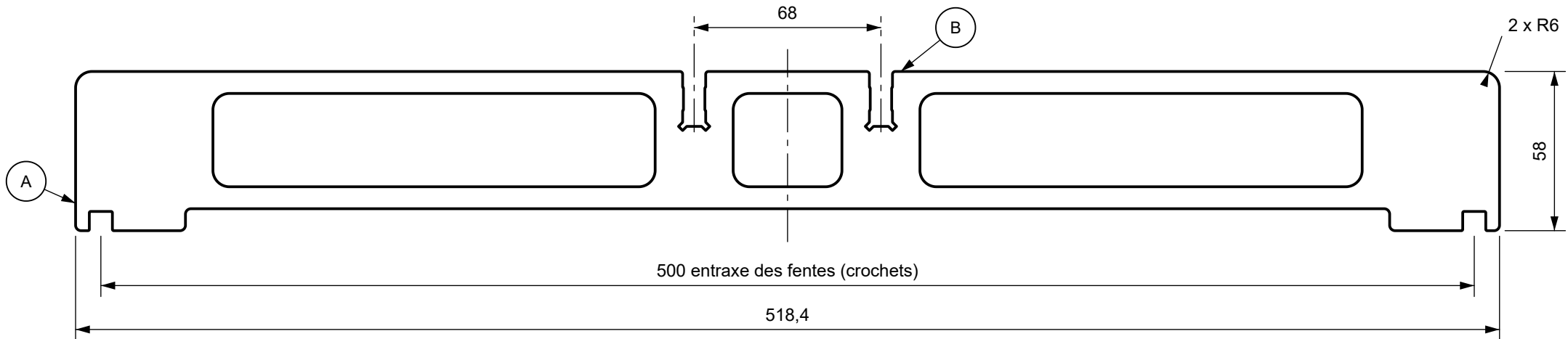
Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.

Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

PATINS ET PLATS COLLES		rep. 04	indice B 05/10/2026
matiere S355JR / S235	brut tole 10 mm / feuillard 20 x 2	quantite 4 + 1 + 2 (04a, 04b, 04c)	
echelle 1:1 - coupe 5:1 - 04c 1:5	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

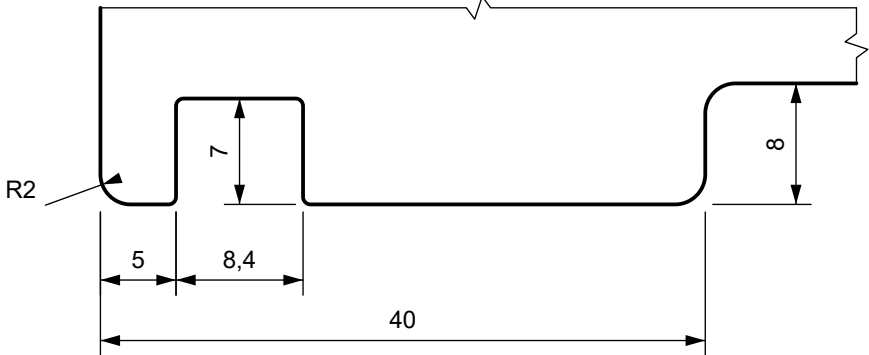
05 PIED A MI-BOIS (1:2)

S355JR, 4 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2



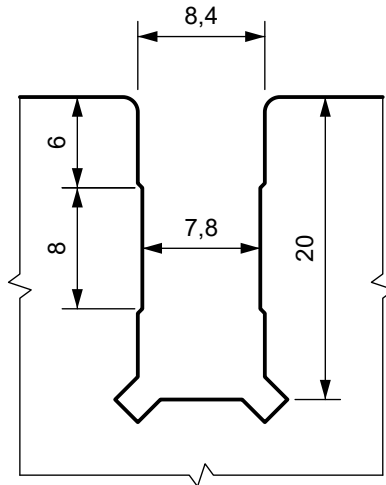
DETAIL A (2:1)

bout du pied, 2 ex. symetriques
fente : angles R0,5 ; bossage : R2 ; R2 du bout = arete de pose



DETAIL B (2:1)

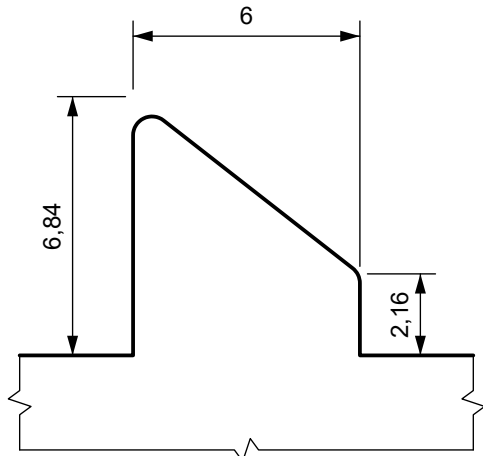
encoche, 2 ex. : un node par joue



angles du fond : poche carree de 2,1 tournee a 45 deg,
centree sur l angle vif (3 traits) ; entree R1
nodes : rampes a 45 deg

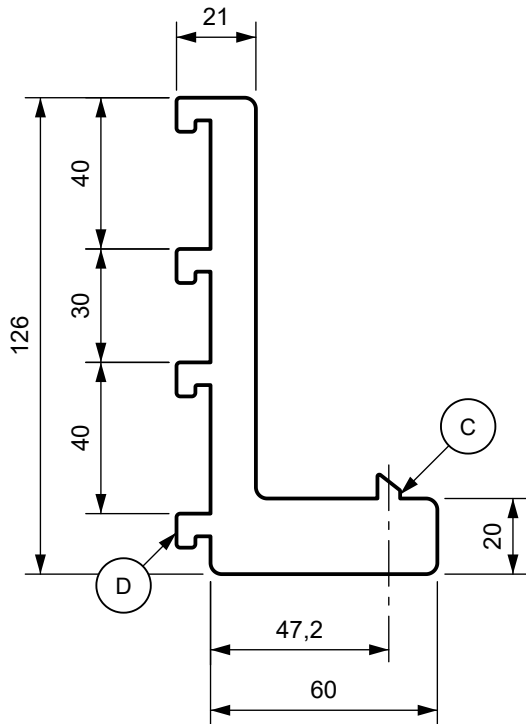
DETAIL C (5:1)

dent de l appui, haute cote paroi
dessus a 38 deg, comme le fond de fente du pied en V



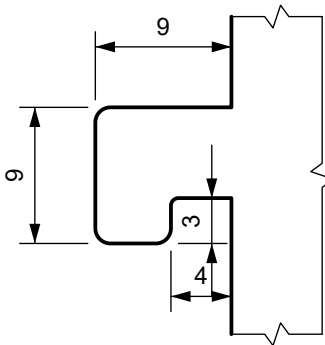
05c CROCHET D ETUVE (1:2)

S355JR, 4 ex. ; y = 0 : face interieure de la paroi
dent a 47,2 de la paroi : etuve de 538 confirmee



DETAIL D (2:1)

langue, 4 ex. identiques



AJOURS DU PIED 05 (angles R6)

ajour	nb	y de	y a	z de	z a
central	1	-19,8	19,8	16	50
exterieurs	2	+/-48,2	+/-209,2	16	50

y depuis l axe du pied, z depuis le plan de pose (dessous des bossages)

Decoupe laser d apres pied.dxf et crochet.dxf (calque DECOUPE) ; aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces.

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204.

05 : encoches 8,4 = e + 0,4 et passage aux nodes 7,8 = e - 2 x 0,1 (serrage), e = tole REELLE du flanc 42CrMo4 (EP_TOLE_REELLE_42 = 8) ;

05 : fentes de calage 8,4 = e' + 2 x 0,2, e' = tole REELLE du crochet S355 (EP_TOLE_REELLE_S355 = 8).

Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

05 : 2 sous le chant bas des flancs (couche), 2 en V aux coins de l about a 38 deg (debout), aretes de pose a 447.

05 : l encoche (20) porte fond sur fond dans celle du flanc (8, planche 01, detail W) ; plan de pose a 30 sous le chant du flanc.

05 : fentes de calage a +/- 250 de l axe (entraxe 500) : crochets a 14,2 des parois laterales, colonnes de trous confirmees.

05c : pend par 4 langues a bec dans les trous carres de 10 (pas 40 / 30) de la paroi de 1, qui passe dans la gorge ; la dent cale le pied.

05c : angles du corps et de l appui R3 ; langues R1, fond de gorge R0,5 ; haut de la dent R0,5.

PIED ET CROCHET D'ETUVE

rep. 05

indice B
05/10/2026

matiere
S355JR

brut
tole 8 mm, cert. 2.2

quantite
4 + 4 (05, 05c)

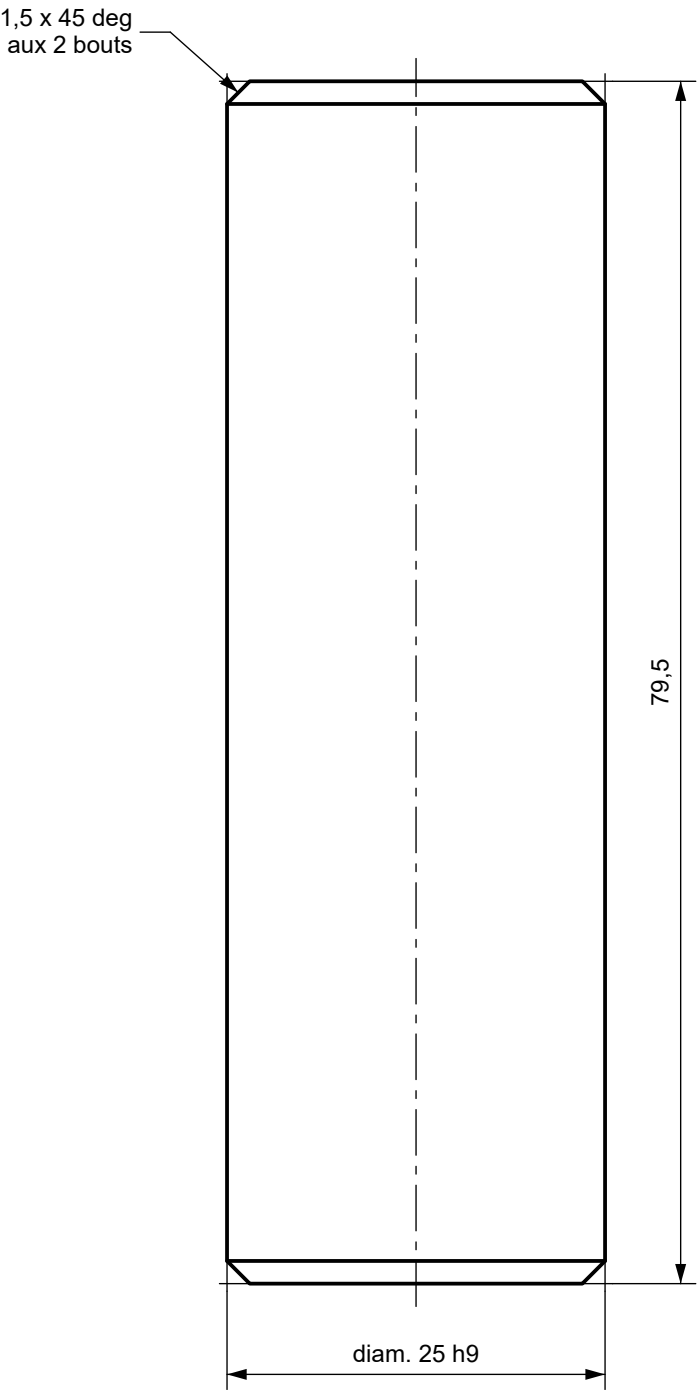
echelle
1:2 - details 2:1 et 5:1

cotes en mm
tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion
poutrelle 103x107x840

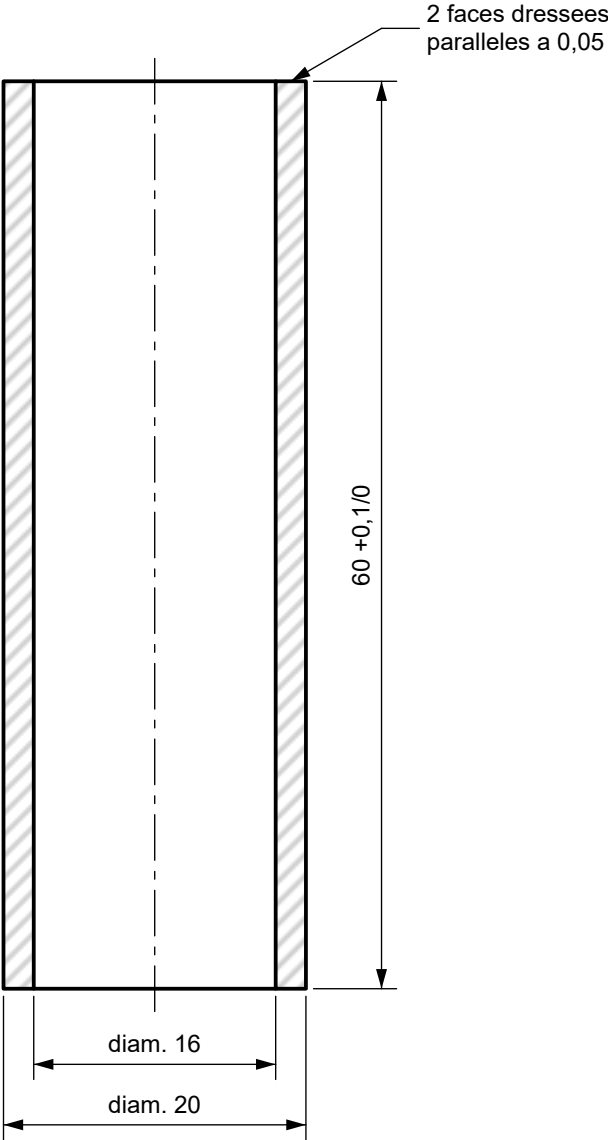
06a TOURILLON (2:1)

C45+C, 1 ex.
brut rond etire 25 h9 x 79.5



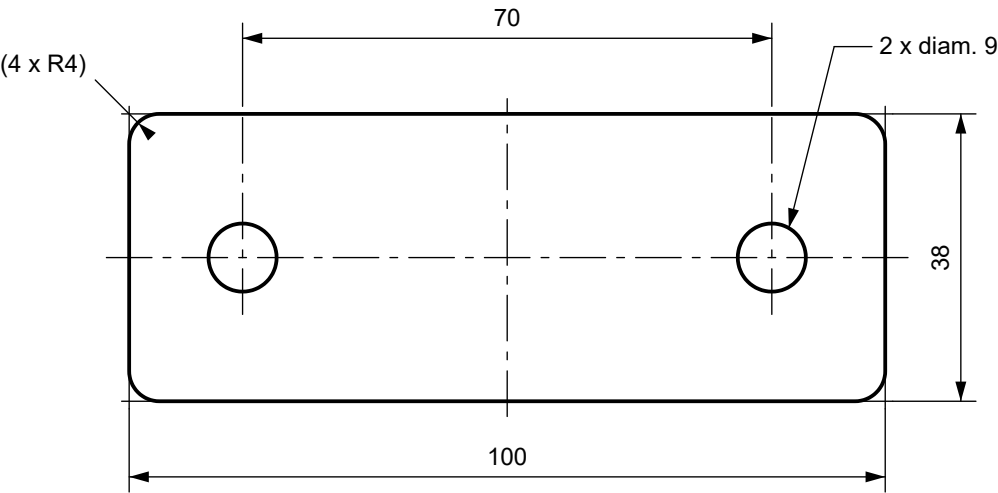
06b ENTRETOISE DE CADRE, COUPE AXIALE (2:1)

E235+C EN 10305-1, 9 ex.
brut tube de precision 20 x 2



06c / 06d PLAQUE DE FROTTEMENT (1:1)

piece du commerce : norelem 23765-01-038100
CuZn25Al5Mn4Fe3-C + graphite, epaisseur 5
1 dessus (06c) + 1 dessous (06d), identiques

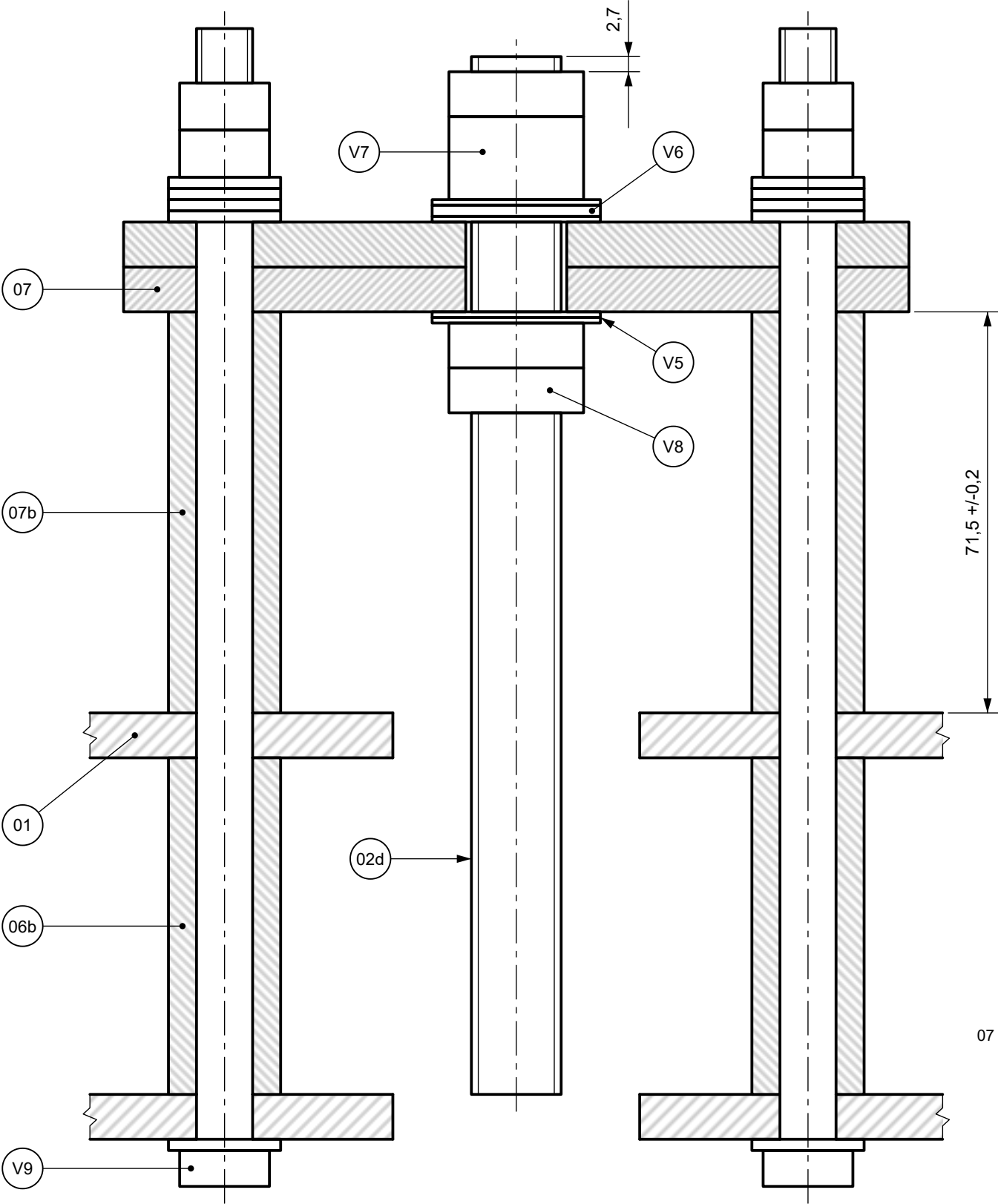


06a : colle au fond de l'alesage 25 H8 du coulisseau (Loctite 648) ; il centre la pile 02e et coulisse dans le poussoir (jeu de 0,4 au moins dans les diam. 25,4). Rond etire h9 NON repris.
06b : 7 serrees chacune par une V1 (vis TH M10 x 100 + ecrou autofreine tout metal), les 2 de la chape par les V9 (vis H M10 x 200).
06b : la longueur 60 +0,1/0 fixe l'ecart des flancs : couper les 9 en serie. Ne pas confondre avec 07b (meme tube, L 71,5, planche 07).
06c / 06d : pieces du commerce, rien a fabriquer ; entre les rebords du coin 02c (larges de 6,25 dessus et 7,36 dessous), trous remplis de silicone HT.

TOURILLON, ENTRETOISES, PLAQUES		rep. 06	indice B 05/10/2026
matiere C45+C / E235+C / CuZn (achat)	brut rond 25 h9 / tube 20 x 2	quantite 1 + 9 + 1 + 1 (06a a 06d)	
echelle 2:1 - plaque 06c/06d 1:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

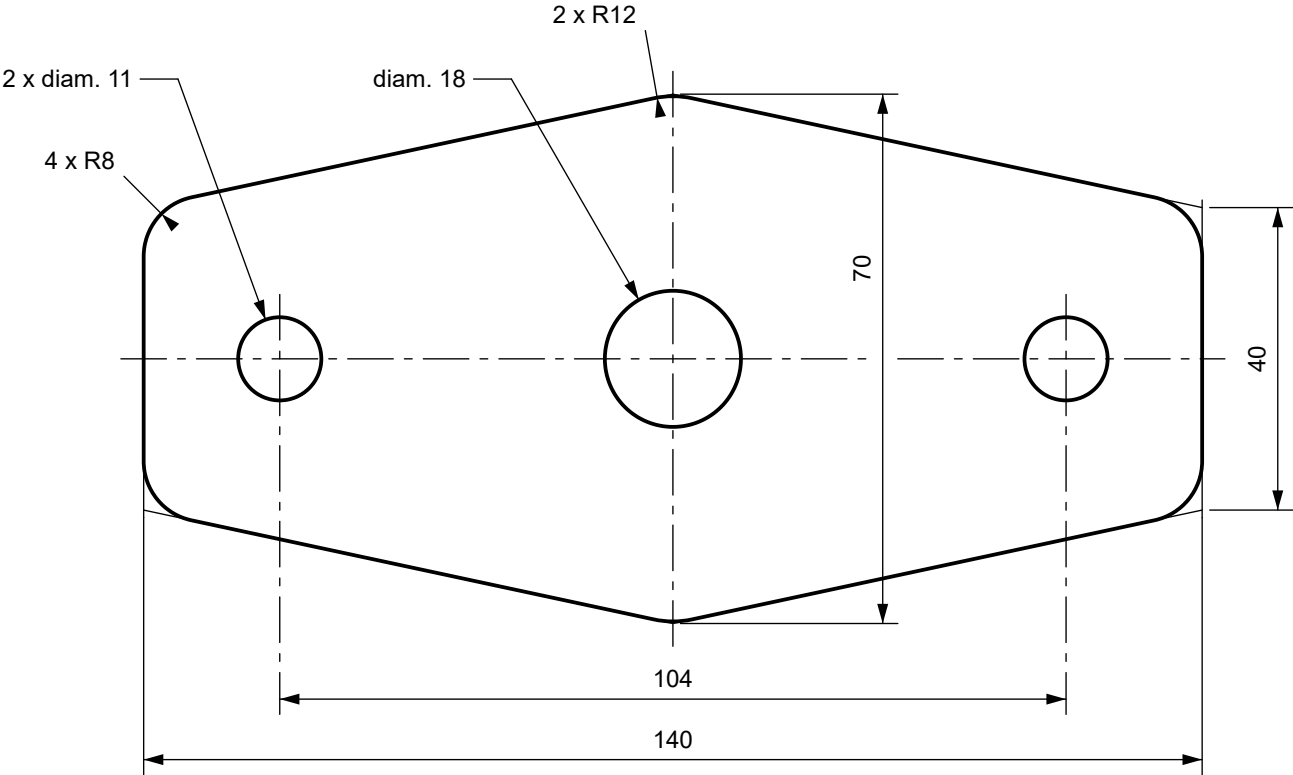
MONTAGE DE LA CHAPE, COUPE PAR LES AXES (1:1)

vue de dessus, butee vers le haut ; coin et tete de charge non representes
jeu des V9 dans leurs trous non represente (trous de 11, vis de 10)



07 PLATINE DE BUTEE (1:1)

42CrMo4 +A, 2 ex. identiques, empilees
brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430



Pieces du montage

rep.	designation	qte
01	flanc (planche 01)	2
06b	entretoise de cadre, L 60 (planche 06)	2
07b	entretoise de butee, tube 20 x 2 (ci-contre)	2
07	platine de butee (ci-dessus)	2
02d	tige filetee M16 x 185	1
V5	rondelle trempee AS 1730 (17 x 30 x 1)	2
V6	butee a aiguilles AXK 1730 + 2 rondelles AS 1730	1
V7	ecrou H + ecrou HM M16, bloques	1
V8	ecrou M16 HM ISO 4035	2
V9	vis H M10 x 200 + 2 ecrous + 5 rondelles	2

07 : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C ; meme tole que les flancs, platines imbriquees dans leurs chutes.
07 : decoupe laser d apres support.dxf, aretes cassees 0,8 x 45 deg ; 40 et 70 entre aretes fictives (au sommet R12, la tole mesure 69,46).
07b : tube de precision 20 x 2 E235+C EN 10305-1, coupe a la longueur cotee, les 2 a la meme butee, faces dressees.
Commande 5,5 kN : le coin tire la tige, la tete V7 pousse la butee V6 ; platines et 07b comprimees ; V9 : 329 N au desserrage.
Platine : 130 MPa en flexion, coefficient 3,3 a 20 C et 3,0 a 150 C, fleche 0,14 mm.
07b : 24,5 MPa chacune sous la commande, 135 environ avec la precharge des V9 (25 N.m, K = 0,2).
V9 : tete et 1 rondelle derriere le flanc oppose, 4 rondelles et 2 ecrous H cote platines ; le premier sur le filet (marge 5,5), 25 N.m, puis le contre-ecrou bloque contre lui.
V8 : 0,1 a 0,3 de jeu axial, puis contre-bloques. V7 : douille de 24 et cliquet, une cle plate bute sur les V9.

PLATINE ET ENTRETOISE DE BUTEE		rep. 07	indice B 05/10/2026
matiere 42CrMo4 +A, Re >= 430 / E235+C	brut tole 8 cert.3.1 / tube 20 x 2	quantite 2 + 2 (07, 07b)	
echelle 1:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	